

PLC alapismeretek

3. hét – Digitális bemenetek és az első PLC program

Évfolyam: PLC alapismeretek

Óraszám: 5 óra (2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)

A hét gondolata

„A PLC nem találgat. Csak azt tudja, amit a bemeneteken keresztül érzékel.”

Tanulási célok

- Megérti a digitális bemenet fogalmát.
- Megkülönbözteti a logikai 0 és 1 állapotot.
- Megismeri a PLC-k bemeneti címezését.
- Elkészíti első működő PLC-programját.
- Megtanulja a program letöltésének és tesztelésének lépéseit.

Bevezetés

A PLC a külvilágról kizárólag a bemeneteken keresztül szerez információt. A nyomógombok és érzékelők jelei alapján hajtja végre a programot.

Mi a digitális jel?

Állapot	Jelentés
0	KI / OFF / Hamis
1	BE / ON / Igaz

Bemeneti címezés

Eaton easy: I1, I2...

LG: P000, P001...

Omron: 0.00, 0.01...

Az első PLC-program

Feladat: START nyomógomb megnyomására világítson a jelzőlámpa.

```
|----[ I1 ]----- ( Q1 )----
```

Laborfeladat

- Nyomógomb bekötése az első bemenetre.
- Jelzőlámpa bekötése az első kimenetre.
- Program elkészítése és letöltése.
- Online monitor használata.

Gyakori hibák

- Hibás címzés.
- STOP mód.
- Hiányzó tápfeszültség.
- Hibás bekötés.
- A program nincs letöltve.

Mérnöki gondolkodás

A működő LED még nem jelenti azt, hogy a vezérlés biztonságos. Mindig vizsgáljuk meg a rendszer viselkedését rendellenes helyzetekben is.

IAA Extra

Az online monitor valós időben mutatja a bemenetek, kimenetek és a program állapotát.

Összefoglalás

A digitális bemenetek jelentik a PLC kapcsolatát a külvilággal, ezek alapján működik a program.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a digitális jel?
2. Mit jelent az I1 és a Q1?
3. Mi a különbség a 0 és az 1 között?
4. Miért fontos az online monitor?
5. Sorolj fel négy gyakori hibát!

Idézet

„A PLC nem gondolkodik helyettünk – csak pontosan végrehajtja azt, amit megterveztünk.”
– IAA mérnöki alapelv